

## 1. Ce este triada CIA (Confidentiality, Integrity, and Availability)?

Triada CIA (Confidentiality, Integrity, and Availability) este un concept fundamental în domeniul securității cibernetice și reprezintă trei obiective principale care trebuie atinse pentru a asigura o protecție eficientă a datelor și a sistemelor informatice. Aceste trei elemente sunt:

- 1. Confidentiality (Confidențialitatea) :** Se referă la protejarea datelor pentru a preveni accesul neautorizat. Confidențialitatea asigură că informațiile sunt accesibile doar persoanelor autorizate să le vadă. Aceasta este adesea realizată prin metode de autentificare, criptare și controlul accesului.
- 2. Integrity (Integritatea) :** Se referă la menținerea și asigurarea acurateței și consistenței datelor pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Integritatea garantează că datele nu sunt modificate în mod inadecvat de entități neautorizate sau din cauza unor erori sistemice, asigurând astfel că informațiile rămân corecte și de încredere.
- 3. Availability (Disponibilitatea) :** Se referă la asigurarea că informațiile și resursele sunt disponibile utilizatorilor autorizați atunci când sunt necesare. Aceasta implică menținerea și operarea eficientă a sistemelor informatice, precum și implementarea măsurilor de reziliență în fața atacurilor sau problemelor tehnice, pentru a preveni întreruperile de serviciu.

Triada CIA este un ghid pentru securitatea informațiilor în cadrul unei organizații și este esențială pentru protecția datelor și a sistemelor în mediul digital.

## 2. Ce cuprinde Securitatea rețelelor?

Securitatea rețelelor cuprinde o serie de măsuri, tehnologii și practici care au ca scop protejarea infrastructurii de rețea, a datelor, a aparatelor și a comunicațiilor împotriva amenințărilor cibernetice. Elementele cheie ale securității rețelelor includ:

- 1. Protecția Datelor Sensibile :** Unul dintre obiectivele principale ale securității rețelelor este asigurarea confidențialității datelor. Acest lucru se realizează prin criptarea datelor pentru a le proteja de accesul neautorizat.
- 2. Prevenirea Atacurilor Cibernetice :** Securitatea rețelei se concentrează pe protejarea rețelei și a dispozitivelor sale de atacuri cibernetice cum ar fi malware, troieni, ransomware, phishing, atacuri DDoS și alte amenințări.
- 3. Controlul Accesului :** Securitatea rețelelor implică implementarea unor politici stricte de control al accesului, astfel încât numai utilizatorii autorizați să aibă acces la anumite resurse sau date.
- 4. Securitatea Wireless :** Rețelele wireless sunt expuse la amenințări cibernetice. Securitatea wireless implică protejarea rețelei Wi-Fi prin utilizarea de politici de parole, criptare și segmentarea rețelelor.
- 5. Securitatea Dispozitivelor :** Toate dispozitivele conectate la rețea trebuie să fie securizate, ceea ce implică instalarea de software de securitate, actualizarea constantă a dispozitivelor și monitorizarea activității acestora.
- 6. Securitatea Fizică :** Protejarea infrastructurii fizice, cum ar fi comutatoarele, routerile și cablurile, este o componentă esențială a securității rețelelor.
- 7. Detectarea și Răspunsul la Incidente :** Capacitatea de a detecta eventualele incidente de securitate și de a reacționa rapid pentru a minimiza daunele.
- 8. Conștientizarea Utilizatorilor :** Utilizatorii rețelei joacă un rol esențial în securitatea acesteia. Prin conștientizarea securității, utilizatorii pot evita să cadă pradă amenințărilor cibernetice.
- 9. Conformitatea cu Reglementările :** Multe industrii și organizații sunt supuse regulilor și reglementărilor stricte privind securitatea datelor, iar securitatea rețelelor trebuie să respecte aceste cerințe.

**10. Evoluția Tehnologică :** Securitatea rețelelor trebuie să țină pasul cu evoluțiile tehnologice și să adapteze continuu strategiile de protecție pentru a răspunde la noi amenințări.

Securitatea rețelelor este un domeniu complex care necesită o abordare holistică și adaptabilă pentru a proteja eficient informațiile și activitățile organizației în mediul online.

### 3. VLAN-uri. Introducere. Numere de VLAN. Configurare.

VLAN-urile (Virtual Local Area Networks) sunt o **tehnologie esențială în rețelistica modernă, care permite segmentarea unei rețele fizice în mai multe rețele logice**. Această segmentare ajută la organizarea rețelei, îmbunătățește securitatea și eficiența traficului. Iată o introducere și detalii despre numerele de VLAN și configurarea acestora:

#### ### Introducere în VLAN-uri

**1. Definiție :** Un VLAN este o subrețea logică care poate grupa o colecție de dispozitive din diferite segmente LAN fizice. Aceste dispozitive comportă ca și cum ar fi în același segment de rețea fizică, deși pot fi geografic dispersate.

#### 2. Avantaje :

- *Izolarea traficului :*

VLAN-urile separă traficul de rețea pentru diferite utilizări sau departamente, reducând astfel congestiunea.

- *Securitate îmbunătățită :*

Prin izolarea grupurilor de utilizatori, VLAN-urile **pot limita accesul la resurse sensibile și reduc șansele de atacuri interne.**

- *Flexibilitate și scalabilitate :*

Facilitează adăugarea sau mutarea departamentelor sau utilizatorilor fără a fi nevoie de schimbări fizice în infrastructură de rețea.

#### Numere de VLAN

**1. Gama de Numere :** VLAN-urile pot avea numere între **1 și 4094**.

- **VLAN 1 :** Este VLAN-ul implicit, toate porturile sunt inițial în acest VLAN.

- **Numere 2 – 1001 :** Pot fi utilizate pentru VLAN-uri normale.

- **Gama Extinsă 1006 – 4094 :** Disponibilă, dar cu unele limitări funcționale.

#### Configurarea VLAN-urilor

1. Crearea unui VLAN :

```
``bash
Switch(config)# vlan [număr VLAN]
Switch(config-vlan)# name [nume VLAN]
``
```

Această comandă creează un VLAN cu un număr și un nume specific.

## 2. Alocarea Porturilor la VLAN-uri :

- **Porturi de Acces** : Conectează dispozitivele de utilizator final la VLAN.

```
```bash
Switch(config)# interface [tipul și numărul interfeței]
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan [număr VLAN]
```
```

- **Porturi Trunk** : Conectează switch-uri între ele, permitând trecerea traficului din mai multe VLAN-uri.

```
```bash
Switch(config)# interface [tipul și numărul interfeței]
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan [lista VLAN-urilor]
```
```

## 3. Configurarea Inter-VLAN Routing:

Pentru a permite comunicația între VLAN-uri, este necesar un dispozitiv Layer 3 (router sau switch multicouche).

- Se configurează subinterfețe sau interfețe virtuale pentru fiecare VLAN.

## 4. Verificarea Configurației :

- Verificați configurarea VLAN-urilor cu comanda `show vlan` sau `show vlan brief`.
- Verificați statusul porturilor trunk cu comanda `show interface trunk`.

### ### Practici Recomandate

- Management VLAN : Se recomandă utilizarea unui VLAN separat pentru managementul rețelei.
- VLAN-uri pentru Voz și Date : Pentru rețelele care suportă voce și date, este ideal să se configureze VLAN-uri separate pentru fiecare.
- Securitatea VLAN-urilor : Implementați măsuri de securitate adecvate pentru a preveni atacurile precum VLAN hopping.

Configurarea VLAN-urilor poate varia în funcție de echipament și de versiunea software-ului, dar principiile de bază rămân aceleași.

Porturile de acces și porturile trunk sunt concepte fundamentale în rețelistica, în special în ceea ce privește comutatoarele (switch-urile) și interconectarea LAN-urilor (Local Area Networks).

### ### Porturi de Acces

Porturile de acces sunt utilizate pentru a conecta dispozitive de la capăt (end devices), cum ar fi computerele, imprimantele sau camerele de supraveghere, la un comutator. Aceste porturi sunt configurate pentru a face parte dintr-un singur VLAN (Virtual Local Area Network). VLAN-urile sunt folosite pentru a segmenta rețelele în grupuri mai mici, fiecare cu propriul domeniu de broadcast, pentru a îmbunătăți securitatea și eficiența rețelei. Prin urmare, un port de acces transmite traficul exclusiv pentru un singur VLAN.

### ### Porturi Trunk

Pe de altă parte, porturile trunk sunt folosite pentru a conecta comutatoarele între ele sau comutatoarele cu alte dispozitive de rețea, cum ar fi routerele, care sunt configurate să înțeleagă etichetele VLAN. Porturile trunk pot transporta traficul pentru mai multe VLAN-uri simultan, folosind etichetarea (tagging) pentru a distinge între cadrele de date aparținând diferitelor VLAN-uri. Standardul IEEE 802.1Q este cel mai comun protocol de etichetare folosit în porturile trunk, inserând o etichetă în cadrele de date pentru a indica apartenența la VLAN.

### ### Diferențe Principale

- **\*\*Scop\*\***: Porturile de acces conectează dispozitivele de la capăt la o rețea, în timp ce porturile trunk sunt utilizate pentru a conecta comutatoarele între ele sau cu alte dispozitive de rețea pentru a transporta traficul VLAN.
- **\*\*Trafic VLAN\*\***: Porturile de acces sunt asociate cu un singur VLAN, pe când porturile trunk pot gestiona trafic pentru multiple VLAN-uri.
- **\*\*Etichetare\*\***: Porturile de acces, de obicei, nu etichetează cadrele de date cu informații VLAN, deoarece traficul este destinat unui singur VLAN. Porturile trunk utilizează etichetarea pentru a separa traficul de date al diferitelor VLAN-uri care trec prin ele.

### ### Utilizare

Configurarea corectă a porturilor de acces și a porturilor trunk este esențială pentru administrarea eficientă a traficului de rețea și pentru securitatea rețelei. Administrarea VLAN-urilor permite izolarea segmentelor de rețea, reducerea dimensiunii domeniilor de broadcast și îmbunătățirea securității prin segregarea grupurilor de lucru sau a tipurilor de trafic.

## 4. Tipuri de VLAN. Trunking.

VLAN-urile (Virtual Local Area Networks) sunt esențiale în designul și administrarea rețelelor moderne. Ele permit segmentarea rețelelor pentru a îmbunătăți securitatea, eficiența și gestionarea traficului. Există diferite tipuri de VLAN-uri, iar conceptul de trunking este vital în comunicarea între acestea.

### ### Tipuri de VLAN

#### 1. VLAN-uri Bazate pe Port (Port-based VLANs) :

- Acestea sunt cele mai comune tipuri de VLAN-uri.

- Alocarea la VLAN este bazată pe portul **fizic al switch-ului** la care este conectat un dispozitiv.

#### 2. VLAN-uri Bazate pe Protocol (Protocol-based VLANs) :

- Alocarea la VLAN se face în funcție de protocolul de nivel 2 utilizat (de exemplu, **IP**, IPX, AppleTalk).

- Permite separarea traficului în funcție de protocol, **chiar dacă dispozitivele sunt conectate la același port fizic.**

#### 3. VLAN-uri Bazate pe MAC (MAC Address-based VLANs) :

- VLAN-urile sunt atribuite în funcție de adresa MAC a dispozitivului.

- Oferă o flexibilitate mai mare, deoarece dispozitivul poate fi mutat în alt port fără a schimba apartenența la VLAN.

#### 4. VLAN-uri Bazate pe Subrețea (Subnet-based VLANs) :

- Alocarea la VLAN se bazează pe adresa IP sau pe subrețea IP.

- **Util în rețelele unde adresarea IP este bine planificată și structurată.**

#### 5. VLAN-uri pentru Voce (Voice VLANs) :

- Special configurate pentru traficul de voce (VoIP).

- Asigură calitatea serviciului (QoS) necesară pentru a menține calitatea convorbirilor.

#### 6. VLAN-uri de Management :

- Utilizate pentru a gestiona switch-urile și alte dispozitive de rețea.

- Oferă un nivel de securitate suplimentar, separând traficul de management de traficul utilizatorilor.

### ### Trunking în VLAN-uri

- **Definiție** : Trunking-ul VLAN permite trecerea traficului din mai multe VLAN-uri printr-o singură interfață fizică, cum ar fi o legătură între două switch-uri sau între un switch și un router.

- **Etichetarea (Tagging) VLAN** : Pentru a distinge traficul din diferite VLAN-uri pe un link trunk, cadrele sunt "etichetate" cu un identificator VLAN (VLAN ID) folosind standarde precum **IEEE 802.1Q**.

- **Porturi Trunk** : Pe un switch, porturile trunk sunt configurate pentru a transporta traficul din mai multe VLAN-uri. Spre deosebire de porturile de acces, care permit traficul dintr-un singur VLAN, porturile trunk pot gestiona traficul din multiple VLAN-uri.

- Configurarea Trunk-ului :

```
``bash
```

```
Switch(config)# interface [tipul și numărul interfeței]
```

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

- VLAN-uri Permise pe Trunk : Poți specifica ce VLAN-uri sunt permise să treacă printr-un port trunk.
- **VLAN-ul Nativ** : Pe un link trunk, VLAN-ul nativ este acela care transportă **traficul neetichetat**. Acesta este adesea VLAN 1, dar poate fi schimbat pentru securitate sporită.

Trunking-ul este crucial pentru a permite VLAN-urilor să comunice între ele, în special în rețele mari, unde VLAN-urile pot fi distribuite pe mai multe switch-uri. Configurarea corectă a trunk-urilor este esențială pentru funcționarea eficientă și securizată a rețelei.

## 5. VLAN-uri și Tagging. IEEE 802.1Q.

VLAN-urile (Virtual Local Area Networks) și conceptul de tagging, în special standardul IEEE 802.1Q, sunt esențiale în rețelistica modernă pentru gestionarea eficientă și securizată a rețelelor mari și complexe.

### ### VLAN-uri și Tagging

- **VLAN Tagging** este un mecanism prin care traficul de pe rețea este marcat cu un identificator specific VLAN-ului (**VLAN ID**) pentru a distinge între segmentele de rețea diferite. Această tehnică este esențială pentru gestionarea traficului pe rețelele care suportă multiple VLAN-uri.
- *Utilizarea Tagging-ului* : Tagging-ul VLAN este folosit pe porturile trunk ale switch-urilor și routerelor pentru a permite traficului din diferite VLAN-uri să traverseze aceeași legătură fizică, menținând în același timp separația și izolarea datelor între VLAN-uri.

### ### IEEE 802.1Q - Standardul pentru VLAN Tagging

- *Definiție* : IEEE 802.1Q este un standard de rețea larg acceptat care definește metoda de inserare a informațiilor VLAN în cadrul Ethernet.
- **Structura Tag-ului 802.1Q** :
  - **TPID (Tag Protocol Identifier)** : Un câmp de 16 biți care indică prezența unui tag VLAN. Valoarea sa este de obicei **0x8100**.
  - **TCI (Tag Control Information)** : Un câmp de 16 biți care include:
    - **PCP (Priority Code Point)** : 3 biți pentru a indica prioritatea cadrelor.
    - **CFI (Canonical Format Indicator)** : 1 bit, utilizat pentru compatibilitatea cu rețelele Token Ring.
    - **VLAN ID** : 12 biți pentru a identifica VLAN-ul. Permite aproximativ **4096** VLAN-uri diferite (valorile 0 și 4095 sunt rezervate).
- **Funcționarea Tagging-ului 802.1Q** :
  - Când un cadru Ethernet părăsește un port trunk de pe un switch, este adăugat un tag VLAN 802.1Q în antetul cadrelor care aparțin VLAN-urilor marcate.
  - La recepția pe un port trunk, switch-ul sau router-ul verifică tag-ul pentru a determina VLAN-ul de destinație.
  - Cadrele care aparțin VLAN-ului nativ (de obicei VLAN 1) nu sunt de obicei etichetate.
- **Configurarea IEEE 802.1Q**:
  - Pe echipamentele de rețea, porturile trunk sunt configurate pentru a folosi standardul 802.1Q pentru tagging-ul VLAN.
  - De exemplu, pe un switch Cisco, se configurează un port pentru trunking și se specifică 802.1Q ca metodă de încapsulare.

### ### Avantaje

- *Flexibilitate* : Permite multiple VLAN-uri să partajeze aceeași infrastructură fizică.
- *Eficiență* : Reduce nevoia de cabluri și echipamente fizice suplimentare.
- *Securitate* : Menține separația traficului și limitează difuzarea storm-urilor.

Implementarea corectă a standardului IEEE 802.1Q în rețelele VLAN este crucială pentru asigurarea performanței, securității și eficienței rețelei.

## 6. De ce filtre de pachete ? Ce se filtrează. Avantaje. Dezavantaje.

**Filtrele de pachete, cunoscute și ca Access Control Lists (ACL)** în contextul rețelelor, joacă un rol crucial în securitatea rețelelor. Acestea sunt seturi de reguli care controlează fluxul de pachete de date prin rețea, determinând ce pachete sunt permise sau respinse la interfețele de rețea.

### ### De Ce Sunt Necesare Filtrele de Pachete ?

#### 1. Securitate :

Filtrele de pachete sunt esențiale pentru a preveni accesul neautorizat la rețea și pentru a proteja rețeaua împotriva atacurilor externe.

#### 2. Controlul Traficului :

Ajută la gestionarea și controlul fluxului de trafic de rețea, asigurând că doar traficul legitim este permis.

#### 3. Reducerea Congestionării :

Poate limita traficul neimportant sau dăunător, ajutând la reducerea congestionării în rețea.

### ### Ce Se Filtrează ?

#### - Adrese IP Sursă și Destinație :

Reguli bazate pe adresele IP ale surselor sau destinațiilor pachetelor.

#### - Protocolul și Porturile :

Filtrarea bazată pe tipul de protocol (TCP, UDP, ICMP etc.) și numărul portului.

#### - Conținutul Pachetului :

Unele filtre avansate pot analiza conținutul pachetelor pentru a detecta și bloca tipuri specifice de trafic.

### ### Avantaje

1. *Îmbunătățirea Securității* : Ajută la prevenirea atacurilor și accesului neautorizat.

2. *Flexibilitate* : Regulile pot fi adaptate pentru a satisface cerințele specifice de securitate și gestionare a traficului.

3. *Eficiență în Costuri* : O metodă de securitate cost-eficientă, deoarece utilizează resurse existente (de ex., routere, switch-uri).

4. *Simplificarea Managementului Rețelei* : Ajută la simplificarea administrării rețelei prin controlul accesului la resurse.

### ### Dezavantaje

1. *Complexitatea Configurării* : Necesită cunoștințe specifice pentru configurarea corectă și eficientă.
2. *Performanța Rețelei* : Filtrele complexe pot încetini traficul de rețea, mai ales dacă echipamentul nu este suficient de performant.
3. *Fals Pozitive/Negative* : Reguli necorespunzătoare pot bloca traficul legitim (fals pozitiv) sau pot permite traficul nedorit (fals negativ).
4. *Menținerea și Actualizarea* : Necesită monitorizare și actualizare constantă pentru a face față amenințărilor noi și schimbărilor în traficul de rețea.

În concluzie, filtrele de pachete sunt instrumente vitale în securitatea rețelei, oferind control asupra traficului care intră și iese din rețea. Cu toate acestea, eficiența lor depinde de configurarea corectă și menținerea regulată.

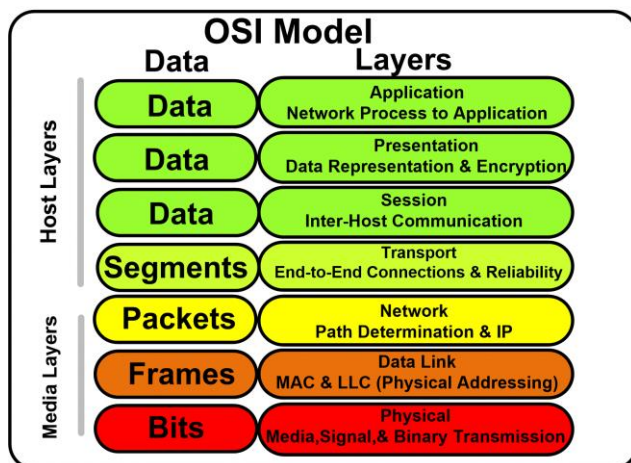
## 7. La ce sunt folosite ACL-urile ? Unde se realizeaza filtrarea (nivele)?

Access Control Lists (ACL-urile) sunt un instrument esențial în gestionarea securității și controlului traficului în rețelele de calculatoare. Ele sunt folosite pentru a specifica reguli care determină cum pachetele de date pot traversa rețeaua.

### ### Utilizarea ACL-urilor

1. *Controlul Accesului la Rețea* : ACL-urile sunt folosite pentru a permite sau refuză traficul de rețea bazat pe o serie de criterii, cum ar fi adresele IP sursă și destinație, tipurile de protocol, numerele de port etc.
2. *Securitatea Rețelei* : Prin limitarea accesului la resursele rețelei, ACL-urile contribuie la protejarea împotriva accesului neautorizat și a atacurilor cibernetice.
3. *Filtrarea Traficului* : Ajută la gestionarea fluxului de trafic, reducând astfel congestionarea și îmbunătățind performanța rețelei.
4. *Politici de Rețea* : Implementarea politici de rețea pentru diferite scenarii, cum ar fi controlul accesului la Internet sau segregarea traficului într-o organizație.





### ### Nivele de Filtrare în Rețea

Filtrarea prin ACL-uri poate fi realizată la diferite nivele în stiva de protocoale de rețea:

#### 1. Nivelul 3 (Network Layer) :

- Filtrarea se bazează pe adresele **IP sursă și destinație**.
- De exemplu, un router poate utiliza ACL-uri pentru a controla ce pachete pot trece de la o subrețea la alta.

#### 2. Nivelul 4 (Transport Layer) :

- Filtrarea se bazează pe informații specifice protocolului, cum ar fi numerele de port TCP sau UDP.
- Aceasta permite o control mai fin, permițând sau refuzând specific anumite servicii sau aplicații (de exemplu, HTTP pe portul 80, SSH pe portul 22).

#### 3. Nivelul 7 (Application Layer) :

- Unele ACL-uri avansate pot filtra traficul bazat pe tipul de aplicație sau pe conținutul pachetului.
- De exemplu, un firewall de aplicație (Application Layer Firewall) poate bloca sau permite anumite tipuri de trafic web.

### ### Considerații

- **Locația ACL-urilor** : ACL-urile pot fi configurate pe interfețele de intrare și ieșire ale dispozitivelor de rețea, cum ar fi routerele și switch-urile.
- **Direcția** : ACL-urile pot fi configurate pentru a filtra traficul care intră (**inbound**) sau iese (**outbound**) dintr-o interfață.
- **Ordinea Regulilor** : Ordinea regulilor într-o ACL este importantă, deoarece procesarea regulilor se oprește la prima potrivire.

**În rezumat, ACL-urile sunt un instrument puternic pentru administrarea accesului și securității în rețele, oferind capacitatea de a controla fin traficul și accesul la resursele rețelei.**

## 8. Funcționarea ACL. ACL de **intrare** si **iesire**.

Access Control Lists (ACL) sunt esențiale în controlul accesului și securitatea rețelei, permițând administratorilor să definească reguli pentru a accepta sau refuza traficul de rețea. Funcționarea lor depinde de locația și direcția aplicării lor.

### ### Funcționarea ACL-urilor

1. **Procesarea Regulilor** : ACL-urile sunt compuse dintr-o listă ordonată de reguli (sau "intrări"). Fiecare intrare definește o condiție și o acțiune (de exemplu, permite sau refuză) asociată acelei condiții.
2. **Evaluarea Traficului** : Când un pachet ajunge la o interfață unde este aplicat un ACL, pachetul este evaluat împotriva listei de reguli în ordinea în care acestea apar în ACL.
3. **Decizia de Trimitere sau Blocare** : Dacă un pachet corespunde condițiilor unei reguli, acțiunea specificată de acea regulă este executată. Dacă nu există potrivire, pachetul este implicit refuzat (implicit "deny all" la sfârșitul fiecărui ACL).

### ### ACL de Intrare (Inbound ACL)

- **Aplicare** : Inbound ACL-urile sunt aplicate pachetelor care intră într-un dispozitiv de rețea (router sau switch) printr-o interfață specifică.
- **Funcție** : Decide dacă pachetul trebuie procesat mai departe de dispozitivul de rețea. Dacă un pachet este respins de ACL, este eliminat imediat și nu consumă resurse suplimentare ale routerului sau switch-ului.

### ### ACL de Ieșire (Outbound ACL)

- **Aplicare** : Outbound ACL-urile sunt aplicate pachetelor care părăsesc un dispozitiv de rețea.
- **Funcție** : Evaluarea se face după ce routerul a procesat pachetul și a decis interfața de ieșire. Dacă un pachet este respins de ACL, acesta este eliminat chiar înainte de a părăsi interfața.

### ### Considerații Suplimentare

1. **Performanța** : Inbound ACL-urile pot fi mai eficiente, deoarece reduc procesarea pachetelor nelegitime înainte ca routerul să dedice resurse suplimentare pentru rutarea lor.
2. **Precizie** : **Outbound ACL-urile pot fi mai precise**, deoarece decizia de a permite sau refuza un pachet se bazează pe informațiile complete de rutare.
3. **Ordinea Regulilor** : Este crucial să ordonați regulile în mod eficient, deoarece procesarea se oprește la prima potrivire.
4. **Implicit Deny** : La sfârșitul fiecărui ACL, există o regulă implicită de refuz care nu este afișată. Dacă niciuna dintre regulile definite nu se potrivește, pachetul va fi respins.

Pentru a folosi ACL-urile eficient, este esențial să înțelegeți logica lor de procesare și să planificați cu atenție setul de reguli în funcție de cerințele specifice de securitate și trafic ale rețelei.

## 9. De ce este nevoie de ACL extins – TCP established ?

ACL-urile extinse (Extended Access Control Lists) oferă un nivel de control mult mai detaliat asupra traficului de rețea comparativ cu ACL-urile standard. Acestea permit filtrarea nu doar pe baza adreselor IP sursă și destinație, ci și a altor criterii, cum ar fi numerele de port, protocolul specific (TCP, UDP, ICMP, etc.) și chiar informații despre starea conexiunii.

Una dintre opțiunile avansate în ACL-urile extinse este regula "TCP established", care este esențială pentru gestionarea conexiunilor TCP.

### ### Motivele Pentru Nevoia de ACL Extins "TCP Established"

- Controlul Traficului Bidirecțional** : Într-o sesiune TCP, inițializarea conexiunii se face prin procesul de **handshake cu trei pași**. Odată ce conexiunea este stabilită, ambele părți pot trimite date. Regula "TCP established" permite traficul răspunsurilor din partea destinatarului către sursă, asigurând că **doar răspunsurile la cererile inițiate intern sunt permise**.
- Securitate Îmbunătățită** : Această opțiune ajută la prevenirea atacurilor nedorite, cum ar fi session hijacking și alte forme de atacuri bazate pe TCP. **Filtrează pachetele TCP care nu sunt parte a unei sesiuni TCP stabilite și valide**.
- Prevenirea Accesului Neautorizat** : Prin utilizarea regulei "TCP established", puteți asigura că pachetele care intră în rețea sunt parte a unei sesiuni TCP deja inițiate de un dispozitiv intern. Acest lucru împiedică cererile neautorizate sau malițioase din exteriorul rețelei să inițieze o conexiune TCP.
- Eficiență în Gestionarea Traficului** : Aceasta permite traficul valid și legitim să continue fără a bloca întreaga comunicare TCP, asigurând astfel continuitatea afacerii și a aplicațiilor web care depind de conexiuni TCP stabile.

### ### Exemplu de Configurare ACL Extins "TCP Established"

Un exemplu de regulă ACL extinsă care utilizează "TCP established" ar putea arăta astfel:

```
```bash
access-list 100 permit tcp any any established
```
```

Această regulă permite traficul TCP răspuns pentru orice sesiune inițiată din interiorul rețelei.

În concluzie, ACL-urile extinse cu opțiunea "TCP established" sunt vitale pentru securitatea rețelelor care necesită un control fin al traficului TCP, asigurând că doar conexiunile valide și solicitate sunt permise, contribuind astfel la protejarea rețelei împotriva unor potențiale atacuri.

## 10. Ce este si la ce foloseste Network Address Translation ?

**Network Address Translation (NAT)** este o tehnică utilizată în rețelele de calculatoare pentru a **modifica informațiile de adresare IP în header-ul pachetelor IP** în timpul tranzitului prin un dispozitiv de routare sau firewall. Principalul scop al NAT este de a îmbunătăți securitatea și eficiența în utilizarea adreselor IP.

### ### Scop și Utilizare

1. Conservarea Adreselor IP : NAT **permite utilizarea unei singure adrese IP publice pentru multiple dispozitive dintr-o rețea internă**. Acest lucru este crucial având în vedere limitarea adreselor IPv4 disponibile.
2. Securitate : NAT adaugă un strat de securitate, **ascunzând adresele IP interne ale dispozitivelor dintr-o rețea privată de lumea exterioară**. Acest lucru face mai dificilă identificarea și atacarea directă a dispozitivelor individuale din rețea.
3. Facilitarea Comunicării între Rețele Private și Publice : NAT **permite dispozitivelor dintr-o rețea privată să comunice cu dispozitive din rețeaua publică (Internet) și invers**, ceea ce este esențial pentru accesul la Internet.

### ### Tipuri de NAT

1. **Static NAT** : Alocă o adresă IP publică pentru fiecare adresă IP privată. Este util pentru servere care necesită o adresă IP publică permanentă.
2. **Dynamic NAT** : Alocă dinamic o adresă IP publică dintr-un pool de adrese disponibile pentru dispozitivele care inițiază trafic către Internet. Aceasta nu garantează aceeași adresă IP publică de fiecare dată.
3. **Port Address Translation (PAT) sau NAT Overload** : Asociază mai **multe adrese IP private cu o singură adresă IP publică folosind diferite numere de port**. Este **cea mai comună formă de NAT utilizată în rețelele de acasă și mici birouri**.

### ### Funcționarea NAT

- Când un pachet iese dintr-o rețea privată către Internet, NAT-ul modifică adresa IP sursă privată a pachetului într-o adresă IP publică.
- Pentru traficul care intră, NAT-ul face procesul invers, transformând adresa IP publică destinatar în adresa IP privată corespunzătoare.
- În cazul PAT, NAT-ul folosește și numărul portului pentru a distinge între diferitele sesiuni de trafic.

### ### Avantaje și Dezavantaje ale NAT

#### Avantaje :

- Economisește adresele IP publice prin permiterea utilizării multiplelor adrese IP private în spatele unei adrese IP publice.
- Îmbunătățește securitatea prin mascarea adreselor IP interne.

#### Dezavantaje:

- Poate complica comunicațiile pentru aplicațiile care necesită conștientizarea adreselor IP end-to-end, cum ar fi anumite protocoale VoIP și jocuri online.
- Adaugă complexitate și poate întârzia traficul, deoarece pachetele IP trebuie modificate la traversarea graniței rețelei.

În concluzie, NAT este un instrument vital în gestionarea adrelor IP și în asigurarea securității rețelelor, în special în contextul limitării adreselor IPv4 disponibile și al creșterii nevoilor de securitate în rețele.

## 11. NAT static. Funcționare.

NAT static (Static Network Address Translation) este o formă de NAT care **realizează o mapare unu-la-unu între o adresă IP privată și o adresă IP publică**. Această formă de NAT este utilizată atunci când un dispozitiv dintr-o rețea privată are nevoie de o adresă IP publică constantă pentru a fi accesat din rețeaua publică (Internet).

### ### Funcționarea NAT Static

**1. Mapare Unu-la-Unu :** În NAT static, fiecărui dispozitiv din rețeaua internă (de exemplu, un server web) i se atribuie o adresă IP publică unică. Aceasta înseamnă că există o **relație directă** și constantă între o adresă IP internă și una externă.

**2. Configurare :** Configurarea NAT static implică definirea unei mapări specifice în tabelul NAT al unui router sau firewall. De exemplu, se poate configura ca adresa IP privată 192.168.1.10 să fie întotdeauna tradusă în adresa IP publică 203.0.113.10.

### **3. Traficul de Intrare și ieșire :**

- Pentru traficul de ieșire (din rețeaua privată către Internet), routerul sau firewall-ul va înlocui adresa IP sursă privată a pachetului cu adresa IP publică corespunzătoare.
- Pentru traficul de intrare (din Internet către rețeaua privată), routerul sau firewall-ul va traduce adresa IP destinație publică în adresa IP privată corespunzătoare, permițând astfel ca pachetele să ajungă la dispozitivul corect din rețeaua internă.

### ### Utilizări Tipice pentru NAT Static

- **Servere :** Servere care necesită acces constant din Internet, cum ar fi servere web, servere de e-mail sau servere FTP.
- **Dispozitive de Monitorizare :** Dispozitive care necesită acces de la distanță pentru monitorizare sau management.
- **Aplicații care Necesită Adrese IP Consistente :** Anumite aplicații sau servicii care necesită o adresă IP consistentă pentru a funcționa corect.

### ### Avantaje și Dezavantaje

#### **Avantaje :**

- **Accesibilitatea :** Dispozitivele sau serverele din rețeaua internă pot fi accesate constant din Internet folosind o adresă IP publică dedicată.
- **Simplu de Configurat și de Întreținut :** Odată configurat, NAT static necesită puțină întreținere.

#### **Dezavantaje :**

- **Consumul de Adrese IP Publice :** Fiecare dispozitiv sau server necesită o adresă IP publică unică, ceea ce nu este eficient în contextul lipsei de adrese IPv4.
- **Securitate :** Oferă o vizibilitate mai mare a dispozitivelor interne pe Internet, ceea ce poate crește riscul de atacuri cibernetice dacă nu sunt implementate măsuri de securitate adecvate.

**În concluzie, NAT static este o soluție eficientă pentru a permite accesul constant și direct la dispozitive specifice dintr-o rețea internă. Cu toate acestea, utilizarea sa trebuie echilibrată cu considerații de securitate și de eficiență a adreselor IP.**

## 12. NAT dinamic. Funcționare.

NAT dinamic (Dynamic Network Address Translation) este o formă de NAT care **permite maparea mai multor adrese IP private la una sau mai multe adrese IP publice dintr-un pool definit**. Este utilizat în special în rețelele unde numărul de adrese IP publice este limitat față de numărul de dispozitive din rețea.

### ### Funcționarea NAT Dinamic

**1. Mapare Dinamică :** În NAT dinamic, adresele IP private din rețea sunt mapate dinamic la adrese IP publice disponibile dintr-un pool predefinit. Această mapare nu este fixă și poate schimba de fiecare dată când dispozitivul inițiază o conexiune către exterior.

**2. Alocarea Adreselor :** Când un dispozitiv din rețeaua internă inițiază trafic către Internet, NAT-ul alocă o adresă IP publică disponibilă din pool-ul său. Adresa IP publică este eliberată înapoi în pool când sesiunea se încheie sau după un anumit timeout.

**3. Configurare :** Configurarea NAT-ului dinamic implică definirea unui pool de adrese IP publice și a unor reguli pentru alocarea acestor adrese dispozitivelor interne.

#### 4. Trafic de Intrare și ieșire :

- Traficul de ieșire : Pentru traficul care iese din rețea, routerul înlocuiește adresa IP sursă privată a pachetului cu o adresă IP publică din pool.
- Traficul de Intrare : NAT dinamic nu permite inițierea de conexiuni din exterior către un dispozitiv intern specific, deoarece maparea adreselor nu este constantă.

### ### Utilizări Tipice pentru NAT Dinamic

- Rețele cu Un Număr Mare de Utilizatori : Ideal pentru rețelele unde utilizatorii au nevoie de acces ocazional la Internet și nu necesită o adresă IP publică constantă.
- Eficientizarea Utilizării Adreselor IP Publice : Reduce necesitatea de a avea o adresă IP publică pentru fiecare dispozitiv din rețea.

### ### Avantaje și Dezavantaje

#### Avantaje :

- Economisirea Adreselor IP Publice : Permite utilizarea eficientă a unui număr limitat de adrese IP publice.
- Flexibilitate și Scalabilitate : Poate servi un număr mare de clienți interni cu un pool relativ mic de adrese IP publice.

#### Dezavantaje :

- Lipsa Accesului de Intrare : Nu permite conexiuni inițiate din exterior către un dispozitiv intern specific.
- Complexitatea Administrării : Necesită o administrare atentă a pool-ului de adrese IP și a timeout-urilor pentru a asigura disponibilitatea adreselor.

**În concluzie, NAT dinamic este o soluție practică pentru rețelele care necesită o gestionare eficientă a unui număr limitat de adrese IP publice. Deși oferă avantaje semnificative în economisirea adreselor IP, este important să se ia în considerare limitările sale, în special în scenarii unde este necesar accesul direct din Internet către dispozitive specifice din rețea.**

## 13. Server-e Proxy. Funcționare.

Serverele proxy sunt intermediari între utilizatorii unei rețele și Internet sau alte rețele externe. Acestea funcționează ca un gateway prin care cererile de date și traficul de Internet trec, oferind beneficii în termeni de securitate, anonimitate și performanță.

### ### Funcționarea Serverelor Proxy

**1. Intermediere :** Atunci când un utilizator dintr-o rețea internă face o cerere către un serviciu pe Internet (de exemplu, accesând un website), cererea este inițial trimisă către serverul proxy.

**2. Procesarea Cererilor :**

- Forward Proxy : Serverul proxy primește cererea, o evaluează și, dacă este permisă, o trimite mai departe către serverul web destinat pe Internet. Răspunsul de la serverul web este apoi primit de proxy și trimis înapoi utilizatorului.

- Reverse Proxy : Funcționează la fel, dar în sens invers, fiind utilizat pentru a gestiona cererile care vin din Internet către servere interne.

**3. Cache :** Multe servere proxy stochează (cache) răspunsurile la cereri, astfel încât, când un alt utilizator solicită aceleași date, acestea pot fi furnizate rapid din cache, fără a fi nevoie de accesarea serverului web extern din nou.

**4. Filtrarea Traficului :** Proxy-urile pot filtra conținutul, permițând sau refuzând anumite tipuri de cereri în funcție de politici de securitate sau reguli de acces.

### ### Beneficii ale Utilizării Serverelor Proxy

1. Anonimitate : Proxy-ul poate ascunde adresa IP reală a utilizatorului, oferind un anumit grad de anonimitate.
2. Securitate : Ajută la protejarea rețelei interne împotriva amenințărilor externe, permițând doar traficul autorizat.
3. Performanță : Cache-ul poate reduce timpul de încărcare al paginilor și consumul de lățime de bandă.
4. Control și Gestionare : Permite controlul asupra utilizării Internetului într-o organizație și poate asigura conformitatea cu politicile interne.

### ### Dezavantaje

1. Latentă : Introducerea unui intermediar poate adăuga o întârziere în traficul de rețea.
2. Punct de Eșec Centralizat : Dacă serverul proxy întâmpină probleme, accesul la serviciile externe poate fi afectat.
3. Gestionarea Configurației : Necesită o administrare atentă și o configurare adecvată pentru a asigura funcționarea eficientă și securitatea.

Serverele proxy sunt instrumente valoroase în rețelele de calculatoare, oferind o combinație de securitate îmbunătățită, gestionarea traficului și performanță. Cu toate acestea, trebuie gestionate corespunzător pentru a maximiza beneficiile și pentru a minimiza potențialele dezavantaje.

## 14. Atacul de tip ARP Spoofing.

Atacul de tip ARP Spoofing, cunoscut și ca ARP Poisoning sau ARP Cache Poisoning, este o tehnică de atac cibernetic utilizată în rețelele locale (LAN). Acest tip de atac exploatează protocolul **ARP (Address Resolution Protocol)**, care este folosit pentru a găsi adresa **MAC (Media Access Control)** corespunzătoare unei anumite adrese IP în rețea.

### ### Cum Funcționează ARP Spoofing

**1. Procesul Normal ARP :** În mod normal, când un dispozitiv vrea să comunice cu altul pe o rețea LAN, folosește ARP pentru a afla adresa MAC corespunzătoare adresei IP a destinatarului. Dispozitivul trimite o cerere ARP (ARP Request) pe rețea pentru a afla cine are acea adresă IP și așteaptă un răspuns (ARP Reply) care să-i ofere adresa MAC.

**2. Atacul :** Într-un atac de ARP Spoofing, atacatorul trimite răspunsuri ARP false (malițioase) în rețea. Aceste răspunsuri pot pretinde că adresa MAC a atacatorului corespunde adresei IP a unui alt dispozitiv de pe rețea (de exemplu, server, gateway).

**3. Rezultatul :** Ca urmare, dispozitivele din rețea își actualizează tabelele ARP cu informații false, redirectionând astfel traficul către atacator în locul dispozitivului legitim. Atacatorul poate intercepta, modifica sau bloca traficul, efectuând un atac de tip "man-in-the-middle".

### ### Scopul Atacului ARP Spoofing

- Interceptarea Traficului de Date : Atacatorul poate citi și modifica datele transmise între dispozitive.
- Atacuri de tip Man-in-the-Middle (MitM) : Atacatorul se interpune între două părți care comunică, interceptând sau manipulând comunicația.
- Denial of Service (DoS) : Atacatorul poate bloca traficul sau poate suprasolicita rețeaua.
- Bypassing Security Measures: Poate fi folosit pentru a ocoli măsurile de securitate, cum ar fi firewall-urile.

### ### Prevenirea și Mitigarea Atacurilor ARP Spoofing

- **Securitatea Rețelei :** Implementarea VLAN-urilor și a altor tehnici de segregare a rețelei pentru a limita difuzarea pachetelor ARP.

- Inspection Tools : Utilizarea unor instrumente care monitorizează și detectează activități suspecte de ARP în rețea.
- Securizarea Switch-urilor : Configurarea switch-urilor pentru a preveni răspândirea răspunsurilor ARP false.
- Protocole de Securitate : Implementarea protocoalelor de securitate care autentifică pachetele ARP, cum ar fi DHCP Snooping și Dynamic ARP Inspection.

**În concluzie, atacul de tip ARP Spoofing este o amenințare semnificativă în rețelele locale, permițând atacatorilor să intercepteze sau să perturbe comunicația normală. Prevenirea acestui tip de atac necesită o abordare multi-strat a securității rețelei.**



## 15. ARP Spoofing contramăsuri.

Contra-măsurile pentru ARP Spoofing sunt esențiale pentru protejarea rețelelor LAN împotriva atacurilor de tip man-in-the-middle și a compromiterii securității datelor. Iată câteva strategii eficiente pentru a combate ARP Spoofing:

### ### 1. Utilizarea Securității la Nivel de Switch

- Port Security : Configurați porturile switch-ului pentru a limita numărul de adrese MAC care pot fi asociate cu un port fizic, prevenind astfel atașarea dispozitivelor neautorizate.
- Dynamic ARP Inspection (DAI) : DAI inspectează și validează pachetele ARP într-un switch, asigurându-se că adresele IP și MAC sunt asociate corect.
- DHCP Snooping : Aceasta este o tehnică care vă permite să stabiliți un filtru de încredere pe porturile switch-ului, prin care doar anumite porturi sunt autorizate să răspundă la cererile DHCP.

### ### 2. Monitorizarea Rețelei și Detectarea Anomaliilor

- Folosiți instrumente de monitorizare a rețelei care pot detecta modele suspecte sau neobișnuite în traficul ARP.
- Setări de alerte pentru activități neobișnuite, cum ar fi schimbări neașteptate în tabelul ARP.

### ### 3. Securizarea Dispozitivelor End-Point

- Utilizați software antivirus și antimalware și mențineți sistemele de operare și aplicațiile actualizate pentru a reduce vulnerabilitățile.
- Configurați firewall-uri personale pe dispozitivele utilizatorilor pentru a bloca traficul ARP nedorit.

### ### 4. Utilizarea VPN-urilor pentru Comunicații Sensibile

- VPN-urile (Virtual Private Networks) pot cripta traficul de date, protejând comunicațiile chiar dacă un atacator reușește să intercepteze pachetele de date.

### ### 5. Segmentarea Rețelei

- Crearea de VLAN-uri (Virtual Local Area Networks) pentru a limita difuzarea ARP și a reduce suprafața de atac.

### ### 6. Instruirea Utilizatorilor

- Educarea angajaților despre riscurile de securitate și promovarea practicilor bune de securitate poate ajuta la prevenirea atacurilor de tip ARP Spoofing.

### ### 7. Implementarea de Politici de Securitate Stricte

- Implementați politici de securitate care să includă reguli clare pentru gestionarea dispozitivelor și traficului în rețea.

### ### 8. Static ARP Entries

- În rețelele mai mici sau în situații specifice, puteți utiliza intrări ARP statice, unde tabelul ARP este configurat manual și nu este permisă schimbarea automată.

**Prin implementarea acestor contra-măsuri, organizațiile pot reduce semnificativ riscul de ARP Spoofing și pot proteja rețeaua împotriva accesului neautorizat și a atacurilor cibernetice.**

## 16. Mesajul ICMP Echo Request/Reply. Atacul de tip SMURF.

Mesajele ICMP Echo Request și Echo Reply fac parte din Protocolul de Control al Mesajelor Internet (ICMP) și sunt utilizate în diagnosticarea rețelelor. **"Echo Request"** este trimis către un host de rețea, iar în răspuns este așteptat un mesaj **"Echo Reply"** corespunzător, care confirmă conectivitatea și timpul de răspuns dus-întors. Acest mecanism este frecvent folosit de comanda **"ping"**.

Atacul de tip Smurf este o formă de atac de negare a serviciului (DoS) care exploatează protocolul ICMP. Într-un atac Smurf, atacatorul trimite mesaje ICMP Echo Request **către adresa de broadcast** a unei rețele folosind o adresă IP sursă falsificată (adresa țintei). Fiecare gazdă de pe rețea răspunde la acest broadcast cu un Echo Reply, coplesind ținta cu trafic. Acest atac nu numai că inundează victima cu răspunsuri, dar consumă și lățimea de bandă a rețelei, putând cauza perturbări semnificative.

## 17. Mesajul ICMP Redirect. Atac de tip ICMP Redirect.

Mesajul **ICMP Redirect** este folosit în rețelele de calculatoare pentru a indica o rută mai eficientă către o destinație specifică. Acest tip de mesaj este trimis de un router către un host pentru a-i comunica acestuia că ar trebui să trimită traficul destinat unei anumite adrese IP printr-un alt router, care se află pe aceeași subrețea și oferă o cale mai optimă.

Atacul de tip ICMP Redirect exploatează această funcționalitate pentru a redirecționa traficul pe rute specifice sau către un host specific care nu este neapărat un router legitim. În cadrul unui astfel de atac, atacatorul trimite pachete falsificate de tip ICMP Redirect către un host țintă. Aceste pachete par să vină de la gateway-ul implicit al host-ului și îl conving pe acesta să trimită traficul prin intermediul unui dispozitiv compromis controlat de atacator. Prin această metodă, atacatorul poate deturna traficul destinat altor rețele sau poate realiza un atac de tip denial-of-service (DoS), prin redirecționarea traficului către o destinație inexistentă sau supraîncărcată.

## 18. UDP Spoofing. Hijacking.

**UDP Spoofing** este o tehnică de atac în care atacatorul trimite pachete UDP cu o **adresă sursă falsificată**. Acest lucru este adesea făcut pentru a induce în eroare destinatarul despre originea reală a pachetului. Deoarece **protocolul UDP (User Datagram Protocol) nu include mecanisme de verificare a identității expeditorului sau de confirmare a primirii datelor, este mai vulnerabil la astfel de atacuri.**

**Hijacking-ul UDP** reprezintă o formă de **UDP Spoofing**. În acest scenariu, atacatorul interceptează și manipulează pachetele UDP pentru a redirecționa sau a altera comunicația între două părți. Prin înlocuirea pachetelor legitime cu pachete falsificate, **atacatorul poate deturna sesiunile de comunicație sau poate trimite comenzi false către servere sau clienți, obținând astfel acces neautorizat sau perturbând comunicațiile normale.**

## 19. Procesul de rezolvare DNS. Etape.

Procesul de rezolvare DNS (Domain Name System) constă în mai multe etape prin care se transformă un nume de domeniu (de exemplu, [www.exemplu.ro](http://www.exemplu.ro)) într-o adresă IP corespunzătoare, permițând astfel stabilirea unei conexiuni la serverul web asociat acelui domeniu. Iată pașii principali ai procesului de rezolvare DNS:

**1. Interogarea inițială:** Când un utilizator introduce un URL în browser, acesta creează o interogare DNS și o trimite către **serverul de rezoluție recursivă DNS implicit**, care este de obicei **găzduit de furnizorul de servicii de internet (ISP)**.

**2. Interogare către serverul root DNS :** Serverul de rezoluție DNS trimite apoi o cerere către unul dintre serverele root DNS globale. Aceste servere root conțin informații despre toate domeniile de nivel superior (TLD) și redirecționează interogările către serverele TLD corespunzătoare (de exemplu, .com, .net, .ro).

**3. Interogare către serverul TLD :** După ce primește răspunsul de la serverul root DNS, serverul de rezoluție DNS trimite o cerere către serverul de domenii de nivel superior DNS pentru domeniul specific solicitat.

**4. Obținerea adresei IP :** În final, serverul de rezoluție DNS obține adresa IP corespunzătoare numelui de domeniu solicitat de la serverul TLD sau de la un server DNS autoritar și transmite această adresă înapoi browserului utilizatorului.

**5. Accesarea resursei web :** Browserul utilizează adresa IP obținută pentru a stabili o conexiune cu serverul web și a accesa pagina sau resursa solicitată .

## 20. DNS Poisoning.

DNS Poisoning, cunoscut și ca DNS Cache Poisoning, este un atac informatic în care atacatorii introduc informații false în cache-ul DNS al unui server, determinând astfel serverul să livreze informații DNS eronate către utilizatori sau alte sisteme. Aceasta poate fi realizată prin două metode principale:

**1. Cache Poisoning :** Atacatorii manipulează cache-ul DNS al unui server prin introducerea de răspunsuri DNS false, astfel încât serverul să redirecționeze utilizatorii către un site web fraudulos sau malițios în locul celui legitim.

**2. DNS Spoofing :** Aceasta implică trimiterea de răspunsuri DNS false direct către un client sau un server DNS, inducând în eroare aplicațiile sau utilizatorii. Prin acest mod, atacatorii pot redirecționa traficul de rețea către site-uri periculoase sau pot intercepta și manipula comunicațiile.

**O problemă majoră a sistemului DNS este lipsa de autentificare pentru răspunsurile sale, ceea ce îl face vulnerabil la atacuri de tip spoofing sau cache poisoning.** Prin aceste atacuri, un atacator poate manipula informațiile DNS pentru a induce în eroare utilizatorii și sistemele, direcționându-i către resurse nesigure sau controlate de atacatori. Atacurile de tip DNS poisoning sunt considerate periculoase, deoarece pot afecta o gamă largă de utilizatori și pot avea un impact semnificativ asupra securității și confidențialității datelor .

## 21 VPN. Tehnologii.

**VPN (Rețea Privată Virtuală)** este o tehnologie utilizată pentru a crea o conexiune securizată și criptată peste o rețea mai puțin sigură, cum ar fi internetul. VPN-urile sunt folosite pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor când acestea sunt transmise peste rețele publice. Iată câteva tehnologii cheie asociate cu VPN-uri:

**1. Criptarea:** VPN-urile criptează traficul de ieșire la gateway-ul VPN. Aceasta înseamnă că toate datele trimise prin tunelul VPN sunt criptate, astfel încât să nu poată fi citite de persoane neautorizate.

**2. Tunelul VPN :** Traficul este transmis printr-un "tunel" VPN peste internet. Acest tunel reprezintă o cale securizată prin care datele pot fi transmise fără a fi interceptate sau modificate.

**3. Gateway-uri VPN :** La capătul destinar al tunelului, un gateway VPN receptor elimină antetele, decriptează conținutul și retransmite pachetul către gazda țintă din rețeaua sa privată. Acest proces asigură că doar receptorul destinat poate înțelege și accesa informațiile trimise.

**4. IPSec :** IPSec (Internet Protocol Security) este o suită de protocoale folosite pentru a securiza comunicațiile pe protocolul IP, adesea folosită în implementările VPN. IPSec asigură confidențialitatea, integritatea și autenticitatea datelor transmise peste rețele IP.

Aceste tehnologii asigură că VPN-urile oferă un mediu sigur pentru transmiterea de informații sensibile, protejând împotriva accesului neautorizat și a interceptării datelor .

## 22. IPSec. Funcțiile IPSec.

IPSec (IP Security) este un standard IETF care definește cum o rețea **privată virtuală (VPN) poate fi securizată** peste rețele IP. Principalele funcții ale IPSec, care asigură securitatea comunicațiilor IP între sursă și destinație, sunt:

**1. Confidențialitate :** IPSec utilizează algoritmi de criptare pentru a împiedica citirea conținutului pachetelor de către persoane neautorizate. Acest lucru asigură că datele transmise sunt accesibile doar destinatarilor intenționați.

**2. Integritate :** Pentru a asigura că pachetele nu sunt alterate în timpul transmiterii, IPSec folosește algoritmi de hashing. Aceasta înseamnă că orice modificare a datelor în timpul transmiterii va fi detectată la destinație.

Aceste funcții fac parte din modul în care IPSec asigură un canal de comunicație securizat și privat peste rețele publice sau nesigure, cum ar fi internetul .

Acest proces este adesea facilitat de protocoale precum IKE (Internet Key Exchange) în cadrul IKEv2/IPsec, care stabilește cum vor fi criptate și decriptate datele.

## 23. Stateful filtering.

Filtrarea stateful este o tehnică avansată de monitorizare și urmărire a stării conexiunilor de rețea. Aceasta se deosebește de filtrarea stateless, care analizează fiecare pachet în mod independent și nu ține cont de conexiunile anterioare. În schimb, filtrarea stateful menține o „stare” a conexiunilor și urmărește informații contextuale despre aceste conexiuni.

Principalele caracteristici ale filtrării stateful sunt:

- 1. Urmărirea Stării Conexiunii :** Dispozitivul de filtrare stateful păstrează informații despre starea fiecărei conexiuni, cum ar fi stabilirea și închiderea conexiunilor, adresele IP și porturile utilizate.
- 2. \*Analiza Contextuală :** Înțelegerea stării conexiunilor permite dispozitivului să evalueze pachetele în contextul conexiunii în curs și să aplice reguli specifice, cum ar fi permisiuni pentru pachetele asociate unei conexiuni deja stabilite sau pentru răspunsurile la cereri anterioare.
- 3. Gestionarea Politicilor de Securitate Avansate :** Prin păstrarea unei stări a conexiunilor, filtrul stateful poate aplica politici de securitate mai avansate, cum ar fi permiterea doar a traficului de răspunsuri legate de conexiuni deja stabilite sau blocarea traficului care nu corespunde modelului de comunicare al unei conexiuni valabile.

## 24. Ce detectează IDS/IPS. Tipuri de IDP/IPS.

IDP/IPS (Intrusion Detection and Prevention Systems/Sisteme de Detectare și Prevenire a Intruziunilor) sunt soluții de securitate care au rolul de a monitoriza și a proteja rețelele și sistemele de calcul de diferite tipuri de amenințări cibernetice. Aceste sisteme funcționează prin **compararea tiparelor de trafic sau comportamentului sistemului cu semăturile cunoscute ale atacurilor pentru a detecta amenințările**. În cazul IPS, acestea pot acționa automat pentru a bloca sau a preveni atacurile identificate.

Câteva tipuri comune de IDP/IPS includ:

- 1. IDS/IPS bazat pe anomalii :** Aceste sisteme monitorizează activitatea rețelei sau a sistemului în timp real și identifică comportamente neobișnuite sau anormale. Spre deosebire de sistemele care se bazează pe semnături specifice de atac, acestea compară activitatea actuală cu modelele normale de trafic sau comportament pentru a detecta potențiale amenințări.

IDP (Intrusion Detection and Prevention) și IPS (Intrusion Prevention System) sunt tehnologii cheie în domeniul securității cibernetice, folosite pentru a detecta și preveni activitățile malițioase în rețelele de calculatoare. Deși termenii sunt adesea utilizați interschimbabil, există o distincție subtilă între funcționalitatea lor.

### Intrusion Detection System (IDS)

- **\*\*Ce Este\*\*:** Un IDS este un dispozitiv sau o aplicație software care monitorizează rețeaua și sistemele de calculatoare pentru activități suspecte sau încălcări ale politicilor. O alertă este generată și trimisă către administratorul de sistem sau un sistem de management al securității atunci când o activitate suspectă este detectată.

- **Cum Funcționează**: IDS-urile pot fi bazate pe rețea (NIDS), monitorizând traficul pe întreaga rețea, sau bazate pe gazdă (HIDS), monitorizând activitățile pe un singur computer sau gazdă. Ele folosesc semnături de atacuri cunoscute sau analize comportamentale pentru a identifica activitățile malițioase.

- **Limitări**: IDS-urile sunt în mare parte pasive; ele detectează și alertează în legătură cu incidentele de securitate, dar nu iau măsuri pentru a bloca sau preveni atacul în desfășurare.

#### ### Intrusion Prevention System (IPS)

- **Ce Este**: Un IPS este o evoluție a IDS-ului, care nu doar detectează activitățile malițioase, dar și intervine pentru a le opri. Acesta poate fi considerat ca un IDS care are capacitatea de a executa acțiuni preventive pentru a bloca sau a opri traficul dăunător.

- **Cum Funcționează**: IPS-urile sunt amplasate în puncte strategice din rețea, adesea la granițele rețelei, pentru a examina traficul care intră și iese. Folosind un set de reguli sau politici, împreună cu cunoștințe despre vulnerabilitățile sistemelor și semnături ale atacurilor cunoscute, IPS-urile pot bloca pachetele suspecte, termina sesiunile de trafic și chiar reconfigura dispozitivele de rețea pentru a preveni atacurile viitoare.

- **Avantaje**: Prin capacitatea de a lua măsuri automate și imediate împotriva amenințărilor detectate, IPS-urile pot preveni daunele cauzate de atacurile detectate, oferind un nivel suplimentar de securitate.

#### ### Diferențe Cheie

Principala diferență între IDS și IPS constă în modul de reacție la detectarea unei amenințări. IDS-urile sunt sisteme de detectare care alertează administratorii despre posibilele breșe de securitate, oferindu-le informațiile necesare pentru a lua măsuri. Pe de altă parte, IPS-urile sunt mai proactive, având capacitatea nu doar de a detecta, dar și de a preveni sau bloca activitățile malițioase automat, fără intervenția manuală a administratorilor.

În practică, multe soluții de securitate moderne combină funcționalitățile IDS și IPS, oferind o protecție cuprinzătoare împotriva atacurilor cibernetice. Aceste sisteme integrate sunt adesea denumite IDP (Intrusion Detection and Prevention), capabile să detecteze, să alerteze și să prevină atacurile într-un singur pachet de securitate.

## 25. Tehnici de detecție IPS/IDS. ???

Tehnicile de detecție utilizate în sistemele IDS (Intrusion Detection System) și IPS (Intrusion Prevention System) sunt esențiale pentru identificarea și prevenirea amenințărilor de securitate în rețelele de calculatoare. Aceste sisteme compară tiparele de trafic sau comportamentul sistemului cu semnăturile cunoscute ale atacurilor pentru a detecta amenințările. IPS, în special, poate acționa automat pentru a bloca sau a preveni atacurile identificate. Câteva tipuri comune de tehnici de detecție includ:

Sistemele de prevenire și detectare a intruziunilor (IPS/IDS) utilizează diverse tehnici pentru a identifica comportamente suspecte sau malițioase în rețeaua de calculatoare. Aceste tehnici pot fi clasificate în două categorii principale: bazate pe semnături și bazate pe anomalii. Fiecare categorie are avantajele și limitările sale în detectarea amenințărilor cibernetice.

### ### 1. Detectarea bazată pe semnături

- **Cum Funcționează**: Această tehnică compară traficul de rețea sau acțiunile sistemului cu o bază de date de semnături de atacuri cunoscute. O semnătură este un model care poate fi folosit pentru a identifica un comportament specific sau o secvență de date asociată cu un software malițios, un exploit sau alt tip de atac.

- **Avantaje**: Eficientă în detectarea și blocarea atacurilor cunoscute, oferind rezultate precise pentru amenințările deja documentate.

- **Limitări**: Nu poate detecta atacuri zero-day (amenințări necunoscute anterior) sau variante modificate ale atacurilor cunoscute. Necesită actualizări constante ale bazei de date de semnături.

### ### 2. Detectarea bazată pe anomalii

- **Cum Funcționează**: Această metodă analizează comportamentul normal al rețelei sau al sistemelor și detectează abaterile care ar putea indica o activitate suspectă. Se bazează pe modele de învățare automată și algoritmi de inteligență artificială pentru a stabili un profil de bază (baseline) al activității normale.

- **Avantaje**: Poate detecta atacuri zero-day și activități malițioase necunoscute anterior. Flexibilă și capabilă să se adapteze la schimbările din rețea.

- **Limitări**: Poate genera alarme false (false positives) dacă activitățile legitime se abat temporar de la profilul normal. Necesită ajustare fină și monitorizare continuă.

### ### Alte Tehnici

- **\*\*Detectarea bazată pe euristică\*\***: Folosește reguli sau algoritmi pentru a identifica activități suspecte bazate pe caracteristici sau comportamente care sunt adesea asociate cu software-ul malițios.
- **\*\*Detectarea bazată pe reputație\*\***: Verifică adresele IP, domeniile și alte resurse împotriva bazelor de date de reputație pentru a identifica surse cunoscute de malware sau atacuri.
- **\*\*Detectarea bazată pe politicile de securitate\*\***: Compară activitățile de rețea cu seturile de politici de securitate predefinite pentru a identifica încălcările.

### ### Combinarea Tehnicilor

Pentru a crește eficacitatea și a reduce numărul de alarme false, multe soluții IPS/IDS combina diferite tehnici de detectare. De exemplu, un sistem poate folosi detectarea bazată pe semnături pentru amenințările cunoscute, în timp ce simultan aplică metode bazate pe anomalii pentru a identifica atacuri noi sau neobișnuite. Această abordare hibridă permite o protecție mai cuprinzătoare împotriva unui spectru larg de amenințări cibernetice.

## 26. ACL vs Capabilități (Drepturi de acces).

Listele de Control al Accesului (**ACL**) și Capabilitățile (**Drepturi de acces**) sunt două metode **diferite** de gestionare a accesului în sistemele informatice:

### 1. Liste de Control al Accesului (ACL) :

- Se concentrează pe resurse.
- Sunt utile dacă resursele sunt mult mai numeroase decât utilizatorii.
- Pot fi atașate la obiecte, de exemplu metadatele unui fișier.
- Sunt eficiente atunci când utilizatorul care creează o resursă are autoritate asupra ei.

### 2. Sistem de Capabilități (Drepturi de acces) :

- Se concentrează pe utilizatori.
- Sunt utile dacă utilizatorii sunt mult mai numeroși decât resursele.
- Sunt eficiente atunci când un manager de sistem are control asupra tuturor resurselor.

**Practic, ACL-urile oferă un control granular asupra fiecărei resurse, permițând definirea precisă a cine poate accesa și ce poate face cu acea resursă. Pe de altă parte, sistemul de capabilități se concentrează pe atribuirea de drepturi de acces utilizatorilor, permițându-le să efectueze anumite acțiuni în cadrul sistemului, fără a se lega neapărat de o resursă specifică .**



## 27. Modelul Bell-La Padula.

Modelul Bell-LaPadula este un sistem de control al accesului bazat pe politici de securitate, care se concentrează pe **confidențialitatea** datelor. Acest model are două reguli principale:

**1. Regula "No Read Up" (Nu citi mai sus) :** Un utilizator nu poate citi date la un nivel de securitate mai înalt decât cel al propriului său nivel de autorizare. Aceasta previne accesul neautorizat la informații sensibile.

**2. Regula "No Write Down" (Nu scrie mai jos) :** Un utilizator nu poate scrie date la un nivel de securitate mai scăzut decât cel al propriului său nivel de autorizare. Aceasta previne scurgerea de informații sensibile către nivele mai puțin securizate.

Modelul Bell-LaPadula este **utilizat în special în sistemele guvernamentale și militare**, unde protejarea informațiilor clasificate este esențială. Acest model se concentrează exclusiv pe aspectele de confidențialitate ale securității sistemelor și nu abordează integritatea sau disponibilitatea datelor.

## 28. Pașii unei investigații digitale.

Pașii unei investigații digitale, conform unor profesioniști în Digital Forensics, implică un proces structurat în patru etape esențiale:

**1. Achiziție :** Acest pas implică obținerea fizică sau de la distanță a posesiei asupra sistemului, a tuturor mapărilor de rețea din sistem și a dispozitivelor externe de stocare fizică.

**2. Identificare :** Acest pas presupune identificarea datelor care ar putea fi recuperate și recuperarea electronică a acestora utilizând diverse instrumente software.

**3. Evaluare :** Evaluarea informațiilor/datelor recuperate pentru a determina dacă și cum ar putea fi folosite împotriva suspectului în caz de proces judiciar.

**4. Prezentare :** În această etapă, probele descoperite sunt prezentate într-un mod înțeles de avocați, personal/management non-tehnic și adecvat ca probă conform legilor .

## 29. Metode de ascundere a datelor.

Există diferite metode de ascundere a datelor, dintre care două sunt menționate în cadrul cursului meu:

### 1. Manipularea spațiului Slack :

- Spațiul Slack se referă la spațiul dintre sfârșitul logic și sfârșitul fizic al unui fișier.
- Este spațiul rămas în clusterul unde este stocat un fișier, după ce se termină fișierul logic dar înainte de sfârșitul fizic al clusterului.
- Octeții rămași în acest spațiu slack pot fi resturi ale fișierelor sau directoarelor anterioare stocate în acel cluster.
- Acest spațiu poate fi accesat și scris direct cu un editor de disc în hexazecimal, fără a modifica informația despre "spațiul utilizat" pe disc.

### 2. Partition Waste Space :

- Se referă la spațiul nefolosit al unei partiții, care este zona de pe disc unde nu sunt stocate date sau informații.
- Această zonă nefolosită poate fi rezultatul spațiului suplimentar rezervat de sistemul de fișiere pentru a facilita operarea sau poate fi spațiu rămas neutilizat după crearea sau modificarea partiției.
- Datele sensibile șterse sau mutate în această zonă a discului pot rămâne acolo chiar și după ștergere.
- În cazul în care o partiție conține date critice și acestea sunt mutate sau șterse în spațiul nefolosit al acelei partiții, informațiile ar putea fi recuperate în mod neintenționat de către atacatori sau persoane neautorizate .

## 30. Politica de logging.

O politică de logging eficientă este crucială pentru securitatea și monitorizarea rețelelor și a sistemelor informatice. Aceasta ar trebui să includă următoarele aspecte:

- 1. Ce să înregistrați :** Determinarea tipurilor de evenimente și acțiuni care trebuie înregistrate, cum ar fi accesări ale sistemului, erori, activități suspecte sau nereguli.
- 2. Nivelul de detaliu :** Definirea granularității informațiilor colectate, pentru a echilibra între capturarea datelor necesare și evitarea supraîncărcării cu informații nerelevante.
- 3. Stocarea și conservarea logurilor :** Stabilirea unde și cât timp vor fi păstrate înregistrările, ținând cont de cerințele legale și operaționale.
- 4. Protecția și securitatea logurilor :** Asigurarea că logurile sunt protejate împotriva accesului neautorizat și manipulărilor.
- 5. Analiza și revizuirea regulată :** Implementarea proceselor pentru analiza regulată a logurilor și identificarea tendințelor sau problemelor de securitate.
- 6. Conformitatea :** Asigurarea că politica de logging respectă cerințele legale și de conformitate.

Această politică trebuie să fie bine documentată, comunicată clar către personalul relevant și revizuită periodic pentru a rămâne eficientă și relevantă.

## 31. Penetration Testing. Etape. Descriere.

Testele de penetrare sunt structurate în mai multe etape esențiale, fiecare cu rolul său specific:

- 1. \*\*Colectarea Prealabilă de Informații\*\*:** Această etapă implică colectarea datelor despre sistemul sau organizația țintă înainte de începerea evaluării sau testării de securitate. Include înțelegerea infrastructurii organizației, tehnologiei, posibilelor slăbiciuni și a informațiilor publice relevante **【17↑source】** .
- 2. \*\*Analiza Vulnerabilităților\*\*:** Aici, sistemul este examinat detaliat pentru a identifica și evalua vulnerabilitățile. Se utilizează unelte și tehnici pentru a scana slăbiciunile software-ului, rețelei, configurațiilor și altor componente. Această analiză detaliată ia în considerare scanările de porturi și vulnerabilități **【18↑source】** .
- 3. \*\*Exploatare\*\*:** Această etapă este considerată partea "strălucitoare" a testului de penetrare, unde se pot folosi metode brute force (deși acestea nu sunt considerate foarte "elegante") sau alte acțiuni de prezentare **【18↑source】** .
- 4. \*\*Post-Exploatare\*\*:** După ce unul sau mai multe sisteme au fost compromise, se vizează sisteme critice, se identifică infrastructura critică și se țintesc informațiile sau datele valoroase ale companiei. Scopul este de a determina tipul și rolul sistemelor și ce roluri au diferiți utilizatori **【20↑source】** .
- 5. \*\*Raportare\*\*:** Această etapă include documentarea tuturor constatărilor, inclusiv a vulnerabilităților descoperite și recomandărilor pentru remediere, într-un raport comprehensiv care este oferit organizației respective. Raportul include un sumar executiv, constatări tehnice și recomandări detaliate pentru remedierea fiecărei vulnerabilități sau probleme de securitate identificate **【19↑source】 【21↑source】** .

Aceste etape ale testării de penetrare sunt cruciale pentru evaluarea și îmbunătățirea securității unui sistem sau organizație.

## 32. Tipuri de malware.

Tipurile de malware includ o varietate de programe rău intenționate, fiecare proiectat să infecteze, deterioreze sau să compromită securitatea sistemelor și datelor fără consimțământul utilizatorului. Iată câteva dintre cele mai comune tipuri:

1. **Adware**: Software care livrează automat reclame. Devine o formă de malware atunci când este implementat cu intenții rău intenționate, cum ar fi urmărirea și furtul de date [【27↑source】](#) .
2. **Ransomware**: Un tip de malware din criptovirologie care amenință să publice sau să blocheze permanent accesul la datele victimei dacă nu se plătește o răscumpărare [【27↑source】](#) .
3. **Rootkit**: Un program sau o colecție de instrumente software ce oferă acces la distanță și control asupra unui sistem [【27↑source】](#) .
4. **Keylogger**: Tehnologie de supraveghere folosită pentru a înregistra apăsările de taste [【27↑source】](#) .
5. **Virus**: Un program rău intenționat care, odată executat, se replică modificând alte programe și inserând propriul său cod [【28↑source】](#) .
6. **Worm**: Un program autonom care se replică pentru a se răspândi la alte calculatoare, de multe ori folosind o rețea și exploatarea vulnerabilității ale calculatorului țintă [【29↑source】](#) .
7. **Troian**: Malware deghizat în software legitim, folosit pentru a obține acces la sistemele utilizatorilor [【29↑source】](#) .
8. **Spyware**: Software care permite obținerea de informații secrete despre activitățile altui calculator prin transmiterea datelor pe ascuns de pe hard drive-ul acestuia [【29↑source】](#) .
9. **Botnet**: O rețea de dispozitive conectate la Internet, fiecare executând unul sau mai mulți boți. Botnet-urile pot fi folosite pentru atacuri DDoS, furt de date, trimitere de spam și permit atacatorului să acceseze dispozitivul și conexiunea sa [【30↑source】](#) .
10. **Logic Bomb**: Un fragment de cod inserat intenționat în software pentru a efectua o acțiune rău intenționată atunci când sunt îndeplinite anumite condiții [【30↑source】](#) .
11. **Backdoor**: O tehnică prin care mecanismul de securitate al unui sistem este ocolit pentru a accesa un calculator sau datele acestuia [【31↑source】](#) .
12. **Exploit**: Un fragment de software, un chunk de date sau o secvență de comenzi care profită de un bug sau vulnerabilitate pentru a cauza un comportament neintenționat sau neașteptat [【31↑source】](#) .

Fiecare tip de malware are propriul său mod de a infecta și deteriora sistemele și datele și necesită metode specifice pentru prevenire și îndepărtare.

### 33. Etapele raspandirii malware-ului.

Etapele răspândirii malware-ului sunt esențiale pentru înțelegerea modului în care acesta compromite și afectează funcționarea normală a sistemelor. Iată cele mai importante etape:

- 1. Infiltrarea:** Malware-ul pătrunde într-un sistem prin intermediul unor surse infectate, cum ar fi descărcările de pe internet, e-mailurile, sau dispozitivele de stocare infectate (de exemplu, stick-uri USB).
- 2. Reproducerea :** După ce a infectat un sistem, malware-ul începe să se reproducă și să se răspândească. Poate atașa copii ale sale în alte fișiere sau poate infecta alte dispozitive din rețea.
- 3. Activarea:** Odată ce sunt activi, virușii pot declanșa acțiuni care variază de la coruperea datelor până la furtul de informații sensibile sau chiar preluarea controlului asupra sistemului infectat.
- 4. Ascunderea :** Pentru a evita detectarea și eliminarea, virușii pot încerca să se ascundă în fișiere de sistem sau să modifice comportamentul normal al sistemului pentru a evita detectarea.
- 5. Răspândirea:** Unele tipuri de viruși sunt proiectate pentru a se răspândi pe scară largă, infectând cât mai multe dispozitive posibil. Ei pot profita de vulnerabilități cunoscute în software sau pot exploata erori de securitate pentru a se extinde.
- 6. Distrugerea sau Controlul :** În funcție de tipul lor, virușii pot avea obiective diferite, de la coruperea datelor la preluarea controlului asupra sistemului infectat sau chiar distrugerea acestuia.

Fiecare etapă reprezintă o componentă critică în ciclul de viață al malware-ului și necesită atenție specială pentru prevenirea și combaterea eficientă a acestor amenințări.

### 34. Steganografie. Criptografie. Cifrul lui Cesar.

Steganografia și criptografia sunt două metode de securizare a informațiilor, fiecare cu abordări diferite:

- \*\*Steganografia\*\*:** Provine din cuvintele grecești "steganos" (acoperit) și "graphie" (scriere), având sensul de "scriere acoperită". Scopul principal al steganografiei este ascunderea existenței unui mesaj într-un alt mediu, cum ar fi o imagine, fișier audio sau text, într-un mod care nu este evident pentru un observator. Steganografia depinde de menținerea secretului metodei de ascundere a mesajului. Securitatea mesajului se bazează pe confidențialitatea tehnicii utilizate pentru înglobarea sau ascunderea informației **【45†source】** .
- \*\*Criptografia\*\*:** Se concentrează asupra ascunderii sensului unui mesaj prin utilizarea algoritmilor și tehnicilor matematice. Criptografia face mesajul ilizibil pentru oricine nu deține cheia sau cunoștințele adecvate.
- Cifrul lui Cezar :** Este o metodă simplă de criptare și decriptare cu un spațiu de chei de la 0 la 25, unde fiecare literă din textul clar este înlocuită cu litera de pe poziția corespunzătoare din alfabet, deplasată spre dreapta pentru criptare și spre stânga pentru decriptare. Acest cifru este numit după Iulius Cezar, care, conform unor surse, l-ar fi folosit pentru a comunica mesaje secrete. Cifrul lui Cezar este un **tip de cifru de substituție**, unde cheia (**K=3**) reprezintă numărul de poziții cu care fiecare literă este deplasată.

## 35. Cifrul cu substituție mono-alfabetică.

Cifrul cu substituție mono-alfabetică este o metodă de criptare în care fiecare literă din textul clar (original) este înlocuită sistematic cu o altă literă. Aceasta înseamnă că fiecare literă este înlocuită cu o altă literă unică, menținând astfel un sistem "mono-alfabetic" - adică se folosește o singură înlocuire pentru fiecare literă. Această metodă diferă de cifrele poli-alfabetice, unde o literă poate fi înlocuită cu diferite litere în diferite părți ale mesajului.

Pentru a cripta un mesaj folosind acest cifru, emițătorul folosește o cheie, care este de obicei o permutare a alfabetului. De exemplu, dacă alfabetul este permutat astfel încât litera 'A' să fie înlocuită cu litera 'D', 'B' cu 'E', 'C' cu 'F' și așa mai departe, atunci textul "HELLO" ar fi criptat ca "KHOOR".

Principala vulnerabilitate a cifrului cu substituție mono-alfabetică este că păstrează structura frecvenței literelor din textul original. Acest lucru înseamnă că **analiza frecvenței literelor** poate fi folosită pentru a decripta mesajul fără a cunoaște cheia. De exemplu, în limba engleză, litera 'E' este cea mai frecvent utilizată literă, astfel încât o literă care apare cel mai des în textul criptat este probabil 'E'.

Din această cauză, cifrul cu substituție mono-alfabetică este considerat mai puțin sigur față de alte metode de criptare mai complexe, cum ar fi cifrul Vigenère sau cifrul Enigma, care utilizează un set de substituții alfabetice.

## 36. Cifrul cu substituție poli-alfabetică. Cifrul Vigenère.

Cifrul cu substituție poli-alfabetică și Cifrul Vigenère sunt tehnici importante în criptografie:

**1. Cifrul cu Substituție Poli-Alfabetică :** Acest tip de cifru utilizează mai multe substituții de litere pentru a elimina caracteristicile de frecvență ale limbii originale. În loc să substituie o singură literă, acest cifru poate substitui blocuri mai mari de informații, cum ar fi 64 sau 128 de biți. Cifrurile pe blocuri, precum DES și AES, folosesc acest principiu. Prin folosirea unor substituții diferite pentru diferite părți ale mesajului, cifrul poli-alfabetic face mult mai dificilă criptoanaliza bazată pe frecvența literelor **【59†source】** .

**2. Cifrul Vigenère :** Este o formă specifică de cifru cu substituție poli-alfabetică. Cifrul Vigenère maschează frecvența cu care apare un caracter într-o limbă, prin faptul că o literă în textul criptat corespunde mai multor litere în textul clar. Astfel, orice mesaj criptat cu cifrul Vigenère este o colecție de cifruri Caesar, cu atâtea variații câte litere se află în cheie. Criptoanaliza cifrului Vigenère implică în mod tipic încercarea de a determina cheia prin analizarea frecvențelor și a pattern-urilor din textul criptat .

Aceste tehnici reprezintă o evoluție față de cifrul cu substituție mono-alfabetică, oferind un nivel mai ridicat de securitate prin complexitatea lor.

## 37. One-Time Pad.

"One-Time Pad" (OTP) este un sistem de criptare care, dacă este utilizat corect, oferă un nivel teoretic de securitate perfectă. Acesta funcționează prin combinarea fiecărui bit sau caracter din mesajul clar (textul original) cu un bit sau caracter dintr-o cheie secretă (pad) aleatoare și de aceeași lungime.

Principalele caracteristici ale One-Time Pad sunt următoarele:

- 1. Cheia Aleatoare și de Aceeași Lungime:** Cheia trebuie să fie complet aleatoare și să aibă aceeași lungime ca mesajul care trebuie criptat. Datorită acestui fapt, fiecare bit sau caracter din mesaj este mascat complet prin combinarea cu un bit sau caracter din cheie.
- 2. Utilizare unică a Cheii:** Cheia utilizată pentru criptarea unui mesaj trebuie să fie unică și să nu fie folosită din nou pentru alte mesaje. Aceasta este sursa termenului "one-time" (o singură utilizare).
- 3. Securitate Perfectă:** Datorită naturii aleatoare a cheii și faptului că este folosită o singură dată, One-Time Pad este considerat a oferi securitate perfectă. Nu există niciun mod practic de a sparge cifrul fără cunoașterea cheii, deoarece fiecare posibil text clar este la fel de probabil.
- 4. Criptare și Decriptare:** Procesul de criptare implică combinarea textului clar cu cheia folosind o operație simplă, cum ar fi XOR (exclusive OR). Procesul de decriptare inversă se realizează prin aplicarea aceleiași operații între textul criptat și cheia.
- 5. Limitări Practice:** În ciuda securității sale teoretice, One-Time Pad este limitat în utilizarea practică deoarece necesită chei de aceeași lungime ca mesajele, ceea ce face generarea, distribuirea și păstrarea cheilor un proces dificil și adesea impracticabil pentru utilizare la scară largă.

Datorită acestor caracteristici, One-Time Pad este un exemplu remarcabil în teoria criptografiei, dar utilizarea sa este limitată în aplicații practice.

## 38. Integritatea datelor și autentificare. Funcții hash.

Integritatea datelor și autentificarea sunt concepte esențiale în securitatea informațiilor, iar funcțiile hash criptografice joacă un rol crucial în aceste procese:

- 1. Funcții Hash pentru Integritatea Datelor:** Funcțiile hash sunt utilizate pentru a verifica dacă datele au fost modificate. O funcție hash simplă poate mapa șiruri de caractere la numere întregi și poate fi folosită pentru a verifica integritatea datelor. Dacă valoarea hash a datelor se schimbă, este posibilă o modificare a datelor. Funcțiile de hash sunt de asemenea folosite pentru stocarea sigură a parolelor, stocând valoarea hash a acestora în loc să le stocheze în forma originală.
- 2. \*\*Caracteristici ale Funcțiilor Hash\*\*:** O funcție hash mapează un mesaj de lungime arbitrară la o ieșire de lungime fixă, cunoscută sub numele de amprentă sau rezumatul mesajului (digest). Caracteristicile esențiale ale unei funcții hash bune includ:
  - **\*\*Determinism\*\*:** Aceeași intrare va produce întotdeauna aceeași ieșire.
  - **\*\*Eficiență\*\*:** Calculul valorii hash trebuie să fie rapid și eficient.
  - **\*\*Ireversibilitate\*\*:** Din valoarea hash nu trebuie să se poată recupera intrarea inițială **【72†source】** .
- 3. \*\*Rezistența la Coliziuni\*\*:** O funcție hash  $h: X \rightarrow Y$  este considerată rezistentă la coliziuni (strong collision resistant) dacă este computațional dificil să găsești două valori distincte  $x$  și  $x'$  în  $X$  astfel încât  $h(x) = h(x')$ . Ar trebui să fie dificil să găsești două intrări care produc aceeași valoare de hash **【73†source】** .

Aceste caracteristici ale funcțiilor hash sunt fundamentale pentru asigurarea integrității datelor și pentru procesul de autentificare în sistemele de securitate cibernetică.

## 39. Proprietățile funcțiilor de hash.

Funcțiile hash criptografice au proprietăți importante care asigură securitatea și integritatea datelor. Iată cele mai esențiale:

- 1. Determinism** : Aceeași intrare va produce întotdeauna aceeași ieșire. Acest lucru înseamnă că orice modificare, chiar și minoră, a datelor de intrare va rezulta într-o valoare hash complet diferită .
- 2. Eficiență** : Calculul valorii hash trebuie să fie rapid și eficient, permițând procesarea rapidă a datelor mari fără întârzieri semnificative .
- 3. Ireversibilitate** : Din valoarea hash nu trebuie să se poată recupera intrarea inițială. Acest lucru înseamnă că funcțiile hash sunt concepute să fie unidirecționale, ceea ce face practic imposibilă deducerea datelor originale din valoarea hash .
- 4. Rezistență la Coliziuni (Strong Collision)** : Este computațional dificil să găsești două valori distincte  $x$  și  $x'$  astfel încât  $h(x) = h(x')$ . Acest lucru înseamnă că este foarte improbabil să găsești două intrări diferite care produc aceeași valoare hash.
- 5. Rezistență la Weak Collision (A Doua Preimage)** : Este computațional dificil să găsești o valoare  $x'$  diferită de  $x$  dată, astfel încât  $h(x') = h(x)$ . Aceasta înseamnă că este dificil să găsești o intrare diferită care produce aceeași valoare de hash pentru o intrare dată.

Aceste proprietăți fac funcțiile hash criptografice instrumente esențiale pentru asigurarea integrității datelor și autentificării în sistemele de securitate informatică.

## 40. Message Authentication Code.

Message Authentication Code (MAC) este un sistem folosit pentru autentificarea mesajelor. Iată cum funcționează și principalele sale caracteristici:

- \*\*Definiția MAC\*\***: MAC este o familie de funcții de hash utilizată pentru autentificarea mesajelor. Calculul MAC pentru un mesaj  $M$  se face folosind o cheie  $K$ , unde  $H_K$  este funcția de hash asociată cheii  $K$ . Acesta indică faptul că pentru fiecare cheie  $K$  și mesaj  $X$  există un rezumat de mesaj  $Y$  asociat 【87†source】 .
- \*\*Utilizarea Cheii Secretă Comune\*\***: Atât expeditorul, cât și destinatarul mesajului folosesc aceeași cheie secretă  $K$ . Expeditorul trimite mesajul  $M$  împreună cu MAC-ul corespunzător, calculat folosind cheia comună  $K$  【87†source】 .
- \*\*Verificarea și Acceptarea Mesajului\*\***: La primirea mesajului  $(X, Y)$ , destinatarul verifică dacă  $H_K(X) = Y$ . Dacă această verificare este reușită, destinatarul acceptă mesajul ca provenind de la expeditor 【88†source】 .
- \*\*Securitatea Sistemului MAC\*\***: Securitatea într-un sistem MAC implică faptul că un adversar nu ar trebui să poată produce un alt mesaj  $X'$  împreună cu un MAC valid  $Y'$  fără a cunoaște cheia secretă  $K$ . Acest lucru asigură că nu poate fi creat un MAC valid pentru un mesaj arbitrar fără cheia secretă, oferind astfel integritate și autentificare pentru mesajele transmise 【88†source】 .

MAC este astfel un instrument esențial în asigurarea integrității și autentificării mesajelor în comunicațiile securizate.

## 41. Protocolul de distribuție de chei Diffie-Hellman.

Protocolul de distribuție de chei Diffie-Hellman este o metodă de stabilire a unei chei secrete comune între două părți, prin intermediul unui canal de comunicare nesigur. Acest protocol, introdus de Whitfield Diffie și Martin Hellman în 1976, este utilizat pe larg în diverse aplicații criptografice, inclusiv în securizarea comunicațiilor pe internet și în stabilirea cheilor pentru criptarea simetrică.

Iată cum funcționează protocolul:

- Alegerea Parametrilor Comuni**: Două părți, adesea denumite Alice și Bob, convin asupra unor parametri publici partajați, cum ar fi un număr prim mare  $(p)$  și un rest primitiv modulo  $(g)$  (generator). Acești parametri sunt cunoscuți ambelor părți și pot fi folosiți pentru mai multe sesiuni de comunicare [95†source] .
- Generarea Cheilor Private și Publice**: Fiecare parte alege o cheie privată (de exemplu,  $(a)$  pentru Alice și  $(b)$  pentru Bob) și calculează cheia publică corespunzătoare. De exemplu, Alice calculează  $(A = g^a \mod p)$  și Bob calculează  $(B = g^b \mod p)$ . Cheile private sunt păstrate secrete, în timp ce cheile publice pot fi transmise deschis.
- Calculul Cheii Comune**: După schimbul de chei publice, fiecare parte poate calcula cheia comună. De exemplu, Alice poate calcula cheia comună  $(K)$  folosind cheia publică a lui Bob:  $(K = B^a \mod p)$ , iar Bob poate face același lucru folosind cheia publică a lui Alice:  $(K = A^b \mod p)$ . Ambele părți vor ajunge la aceeași cheie comună, care poate fi utilizată apoi pentru criptarea simetrică [94†source] .
- Exemplu**: Să presupunem că  $(p = 11)$  și  $(g = 2)$ , iar Alice alege  $(4)$  și Bob alege  $(3)$ . Cheia secretă comună va fi  $(2^3)^4 = (2^4)^3 = 2^{12} \mod 11 = 4)$ . Un adversar care vede  $(2^3 \equiv 8)$  și  $(2^4 \equiv 5)$  ar trebui să rezolve una dintre ecuațiile  $(2^x \equiv 8)$  și  $(2^y \equiv 5)$  pentru a afla cheia secretă partajată, ceea ce este dificil fără cunoașterea cheilor private [96†source] .

Protocolul Diffie-Hellman este astfel esențial pentru stabilirea unei chei secrete într-un mod sigur, chiar și atunci când comunicația se desfășoară printr-un canal nesigur.